

Manual de usuario — AR Lookup

1. Qué es AR Lookup

AR Lookup es una aplicación web para:

- **Análisis de escenas en imagen**: sube o captura una foto y obtiene una “comprobación AR” con tarjetas flotantes (título, detalle y tono informativo) sobre la imagen.
- **Chat con asistente de IA**: conversación persistente orientada a operación industrial y realidad aumentada, con historial asociado a tu cuenta.

La interfaz está dividida en dos modos, seleccionables desde la cinta superior (ribbon).

2. Requisitos

Elemento Detalle

Navegador Navegador moderno con JavaScript habilitado.

Cámara (opcional) Solo si usas “Use camera”; el sitio puede pedir permiso de cámara.

Servidor El **frontend** (Vite) suele ejecutarse en desarrollo; el **backend** debe estar en marcha para registro, inicio de sesión, análisis por IA y chat. El frontend reenvía las rutas `/api` al backend (por defecto `http://localhost:3312`).

Base de datos PostgreSQL configurado según el proyecto (ver README del repositorio).

Si solo abres el frontend sin backend, el inicio de sesión y las llamadas a `/api` fallarán.

3. Primera vez: cuenta y acceso

3.1 Pantalla de inicio

Al abrir la aplicación verás **AR Lookup** con una de dos opciones:

- **Sign in** (iniciar sesión): correo electrónico y contraseña.
- **Register** (registrarse): nombre, apellidos, nombre de usuario, correo y contraseña.

Puedes alternar entre ambas con los enlaces al pie del formulario (“Don’t have an account? Register” / “Already have an account? Sign in”).

3.2 Tras autenticarse

- Verás tu **nombre completo** en la esquina superior derecha de la cinta.
- La sesión se guarda en el almacenamiento de la pestaña del navegador (**sessionStorage**): si cierras la pestaña o el navegador, normalmente tendrás que volver a iniciar sesión.

4. Cinta de navegación (ribbon)

En la parte superior:

Control Función

Image AR analysis Modo de trabajo con imagen y comprobación AR.

AI chat Modo de conversación con el asistente.

Sign out Cierra sesión en el servidor (si hay token) y borra la sesión local; vuelves a la pantalla de acceso.

5. Modo “Image AR analysis”

5.1 Preparar una imagen

Tienes tres formas de tener una imagen en el lienzo central:

1. **Choose image** — selecciona un archivo de imagen de tu equipo o dispositivo.
2. **Use camera** — intenta abrir la cámara (vista previa en un cuadro de diálogo). Cuando la vista esté lista, pulsa **Capture photo**. Si el navegador no permite la cámara en vivo, puede recurrir a la captura nativa del dispositivo.
3. **Guided demos** (solo usuario `demo`) — ver sección 5.4.

Mientras no haya imagen, verás el mensaje “No image yet” y pistas para añadir foto o usar la cámara.

5.2 Ejecutar la comprobación AR

1. Asegúrate de que la imagen aparece en el lienzo.
2. Pulsa **Start AR check**.

Comportamiento:

- **Imagen propia (archivo o cámara)** — la aplicación envía la imagen al servidor (`/api/analyzer/scan``). El motor de IA analiza la escena y devuelve **exactamente cuatro** tarjetas de tipo “insight” con posiciones sugeridas sobre la imagen. Los textos del análisis automático se generan en **español**.
- **Demostración guiada** (usuario ``demo`` con ejemplo ya elegido) — no es necesario volver a subir: al pulsar **Start AR check** se activan directamente las superposiciones del ejemplo seleccionado.

Durante el análisis remoto verás el estado **Analyzing...** en el botón principal.

5.3 Superposiciones (overlays)

Cuando la comprobación está activa:

- Aparece un efecto visual de escaneo y **varias tarjetas** sobre la imagen (título, detalle y tono: informativo, éxito o advertencia).
- **Clear overlays** o **Dismiss all** ocultan las tarjetas y el escaneo sin borrar la imagen.

Si el análisis en servidor falla, verás un mensaje de error en la barra inferior pidiendo que lo intentes de nuevo.

5.4 Usuario ``demo`` y demos guiados

Si inicias sesión con un usuario cuyo **nombre de usuario** es exactamente **``demo``** (sin distinguir mayúsculas/minúsculas al comparar en la app), aparece la sección **Guided demos**:

- Carga escenas predefinidas desde ``demo-examples.json`` (imágenes de ejemplo en ``public``).
- Al elegir una tarjeta de demo, se carga la imagen y sus “insights” asociados.
- Tras **Start AR check**, se muestran esas superposiciones sin nueva llamada de análisis.

Sirve para **formación o presentaciones** sin consumir análisis en servidor en cada clic (salvo que uses imagen propia).

6. Modo “AI chat”

6.1 Qué hace

- Muestra el **historial de chat** de tu usuario al entrar (si no hay mensajes, un saludo por defecto del asistente).
- Puedes escribir en el cuadro de texto y enviar con **Send** o con **Enter** (sin Mayús). **Mayús+Enter** permite salto de línea.
- Mientras carga el historial verás “Loading history...”; al enviar, “Thinking...”.

6.2 Contexto del asistente

El asistente está orientado a **operación industrial y escenas AR** (objetos, seguridad, mantenimiento, contexto operativo). Responde en el **mismo idioma** en que escribas.

Si en el sistema existe una **base de conocimiento** administrada, el backend puede inyectarla como contexto en las respuestas (tema y contenido por entradas).

6.3 Persistencia

Los mensajes se guardan en el servidor vinculados a tu cuenta. La próxima vez que entres al modo chat, se recuperará el historial.

> **Nota:** La interfaz actual no incluye botones para borrar el historial desde la pantalla; el API del backend sí puede permitir borrado de historial para integraciones futuras.

7. Cerrar sesión

Pulsa **Sign out** en la cinta. Se invalida la sesión en el servidor cuando es posible y se limpian los datos de autenticación locales.

8. Resolución de problemas

Síntoma	Posible causa	Qué hacer
---------	---------------	-----------

No carga el login o errores al enviar formulario	Backend no arrancado o URL incorrecta	Comprueba que el backend esté en marcha y que el proxy del frontend apunte al puerto correcto.
--	---------------------------------------	--

“Could not analyze the image”	Fallo de red, servidor o IA Reintenta; revisa que exista <code>`GEMINI_API_KEY`</code> en el servidor y que la base de datos esté accesible.	
-------------------------------	--	--

Cámara sin vista previa Permisos o navegador Permite cámara para el sitio; prueba otro navegador o usa **Choose image**.

Chat: "Could not load chat history" Sin token, red o error del servidor Vuelve a iniciar sesión; comprueba conexión y backend.

Demos guiados no aparecen Usuario no es `demo` o falta `demo-examples.json` Usa el usuario `demo` o revisa la carpeta `frontend/public` y la consola de red.

9. Privacidad y datos (resumen)

- **Credenciales y token** se guardan en **sessionStorage** del navegador (ámbito de la pestaña).
- Las **imágenes** enviadas al análisis se procesan en el servidor; el sistema puede **cachear** resultados por huella digital de la imagen en base de datos para no repetir el mismo análisis.
- El **chat** queda registrado en base de datos asociado a tu usuario.

Para detalles técnicos de despliegue y variables de entorno, consulta el **README.md** del repositorio.

10. Glosario breve

Término Significado en esta app

AR check Activación de superposiciones tipo "etiquetas flotantes" sobre la imagen.

Insight Tarjeta con título, texto de detalle y tono (info / éxito / advertencia).

Ribbon Barra superior con marca, pestañas de modo y cierre de sesión.

Documento generado a partir del comportamiento del código del proyecto AR Lookup. Si la aplicación se actualiza, conviene revisar este manual frente a la versión desplegada.